

Informe de Simulación

Taller «Happy Computing»

1. Introducción

El presente informe analiza el comportamiento operativo del taller de reparaciones electrónicas «Happy Computing» mediante una **simulación de eventos discretos**. El objetivo es estimar la ganancia diaria, el nivel de utilización de recursos y el comportamiento de espera de los clientes bajo condiciones de incertidumbre.

2. Descripción del sistema

El taller ofrece cuatro tipos de servicios:

Tipo	Servicio	Ganancia
1	Reparación por garantía	\$0
2	Reparación fuera de garantía	\$350
3	Cambio de equipo	\$500
4	Venta de equipos reparados	\$750

Recursos disponibles

- 2 Vendedores
- 3 Técnicos
- 1 Técnico especializado

3. Modelo de simulación

El sistema se modela como una **simulación de eventos discretos con colas y recursos limitados**.

3.1. Llegadas de clientes

- Distribución exponencial
- Media: 20 minutos

3.2. Tipos de servicio

- Tipo 1: 0.45
- Tipo 2: 0.25

- Tipo 3: 0.10
- Tipo 4: 0.20

3.3. Tiempos de servicio

- Vendedor: $N(5, 2)$
- Técnico: Exponencial con media 20 min
- Técnico especializado: Exponencial con media 15 min

4. Reglas del sistema

1. Todo cliente es atendido inicialmente por un vendedor.
2. Según el tipo de servicio:
 - Tipo 1 y 2 $\rightarrow$ técnico
 - Tipo 3 $\rightarrow$ técnico especializado
 - Tipo 4 $\rightarrow$ finaliza tras el vendedor
3. Si no hay recursos disponibles, el cliente espera en cola FIFO.
4. El técnico especializado prioriza clientes de tipo 3 sobre reparaciones.

5. Metodología experimental

Se realizaron:

- **900 réplicas independientes**
- Duración de cada simulación: **480 minutos**
- Se estimaron:
 - Ganancia promedio
 - Intervalo de confianza al 95 %
 - Esperas promedio
 - Utilización de recursos

6. Resultados

6.1. Ganancia

- Ganancia promedio: **\$6898.17**
- Desviación estándar: **\$2019.54**

Intervalo de confianza (95 %)

[6766,22, 7030,11]

6.2. Clientes atendidos

- Promedio de clientes por jornada: **24.05**

6.3. Tiempos de espera

- Espera promedio en vendedor: **0.05 minutos**
- Espera promedio en técnicos: **0.17 minutos**

6.4. Utilización de recursos

Recurso	Utilización
Vendedores	12.51 %
Técnicos	22.73 %
Técnico especializado	8.80 %

7. Análisis de resultados

7.1. Estabilidad del sistema

Con 900 réplicas se observa una **alta estabilidad estadística**, evidenciada por la reducción del intervalo de confianza respecto a simulaciones con menos repeticiones.

La media de ganancia converge a aproximadamente **\$6900 por jornada**.

7.2. Baja utilización de recursos

Los tres tipos de recursos presentan baja utilización:

- Vendedores: $\sim 12\%$
- Técnicos: $\sim 23\%$
- Técnico especializado: $< 10\%$

Esto indica que el sistema opera con **capacidad ociosa significativa**.

7.3. Congestión del sistema

Los tiempos de espera siguen siendo muy bajos, lo que confirma que:

El sistema no presenta congestión ni cuellos de botella relevantes bajo la demanda simulada.

8. Conclusiones

- El sistema presenta **baja carga operativa**.
- No existen colas significativas ni saturación de recursos.
- El taller está **sobredimensionado respecto a la demanda actual**.
- La ganancia promedio es estable alrededor de **\$6900 por jornada**.
- El incremento a 900 réplicas permitió obtener estimaciones más precisas y un intervalo de confianza más estrecho.

9. Recomendaciones

- Evaluar reducción de personal o redistribución de recursos.
- Analizar escenarios con mayor demanda para mejorar eficiencia.
- Considerar estudios de optimización costo-beneficio.
- Incrementar aún más las réplicas si se requiere precisión adicional.